📘 USLOVNA VEROVATNOĆA — KAKO SE ČITAJU I TUMAČE IZRAZI



Kako se čita

📌 Kako se čitaju izrazi u verovatnoći

Verovatnoća događaja A: P(A)

Čita se: „verovatnoća događaja A"

Primer: P(Crvena) = 0.4 → „verovatnoća da izvučemo crvenu kuglicu je 0.4"

Zajednički događaj: P(A ∩ B)

Čita se: „verovatnoća da se dogodi A i B"

Znak „∩" znači presek — istovremeno

Primer: „Karta je crvena i kralj"

Unija događaja: P(A ∪ B)

Čita se: „verovatnoća da se dogodi A ili B (ili oba)"

Znak „∪" znači unija — barem jedan je tačan

Komplement događaja: Ac, Ā

Čita se: „suplement A" ili „događaj A se ne dešava"

Primer: Ako je A = „crvena kuglica", Ac = „nije crvena kuglica"

Uslovna verovatnoća: P(A | B)

Čita se: „verovatnoća A pod uslovom B"

Vertikalna crta „|" znači „pod uslovom"

Primer: „verovatnoća da se dogodi A ako se zna da se dogodio B"

Osnove

Uvod u osnovne pojmove verovatnoće

Događaj – skup ishoda nekog eksperimenta (npr. „izvući crvenu loptu").

Verovatnoća događaja □(□) – broj između 0 i 1 koji opisuje šansu da se događaj desi.

Osnovna pravila:

Opseg verovatnoće

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Siguran događaj

$$P(\text{sigurni događaj}) = 1$$

Nemoguć događaj

$$P(\text{nemoguć događaj}) = 0$$

Za bilo koja dva događaja:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Zašto uvodimo uslovnu verovatnoću?



U mnogim situacijama imamo dodatne informacije. Primer: „Koja je verovatnoća da druga kuglica bude crvena, ako znamo da je prva već bila crvena?"

Dakle želimo verovatnoću pod uslovom neke poznate informacije.

Ključna definicija

Definicija uslovne verovatnoće

Za događaje [] i [], uz uslov da je $P(B) > 0$:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

📌 Kako tumačiti uslovnu verovatnoću

Uslovna verovatnoća ne posmatra sve slučajeve — već posmatra samo one u kojima se B već dogodio.

01

Skraćujemo prostor ishoda

Posmatramo samo slučajeve kada je B siguran

02

Gledamo koliki deo tog skupa predstavlja i A

Broj scenarija gde se A i B dešavaju zajedno podeljen brojem scenarija gde se B dešava

Tumačenje:

Ako znamo da se [] desio, gledamo samo scenarije u kojima se [] već dogodio. Od tih scenarija, deo u kome se dešava i [] predstavlja uslovnu verovatnoću.

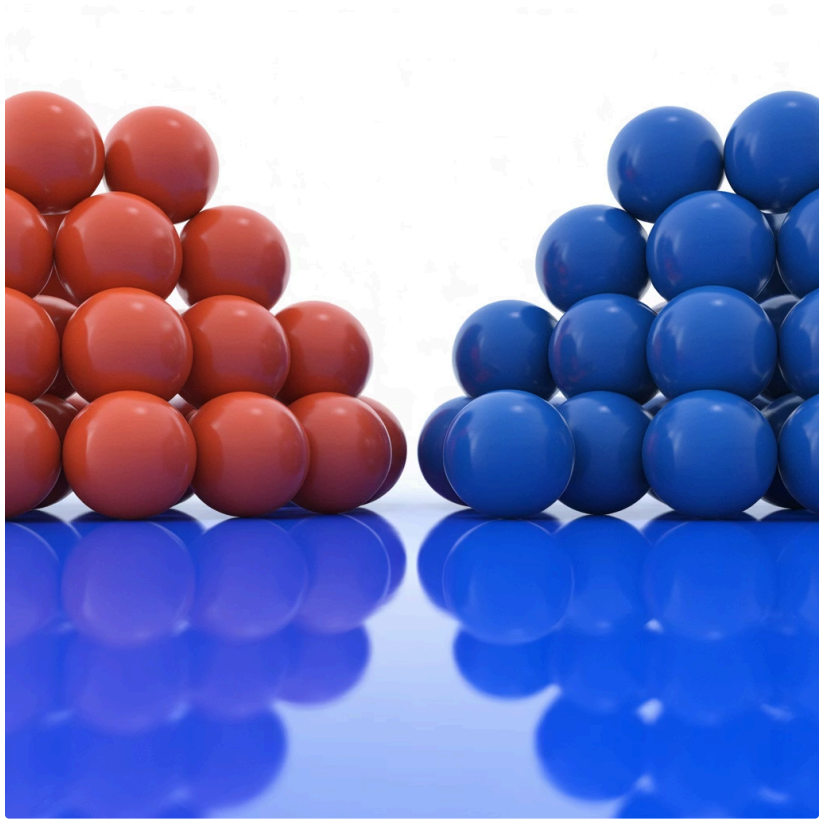
Primeri uslovne verovatnoće

Primer 1 — Nemoguć zajednički ishod

Kesa: 5 crvenih, 7 plavih kuglica. Ako znamo da je izvučena plava, verovatnoća da je istovremeno izvučena crvena je:

$$P(A \mid B) = 0$$

— jer dva različita ishoda ne mogu nastupiti zajedno.



Primer 2 — Izvlačenje bez vraćanja

Kesa: 5 crvenih, 7 plavih kuglica. Događaj:

A: druga kuglica je crvena	B: prva kuglica je crvena

Znamo da je prva bila crvena → ostalo je 4 crvene + 7 plavih = 11 kuglica.

$$P(A \mid B) = \frac{4}{11}$$

Primer 3 — Učenici i predmeti



U školi:

- 60% učenika polaže matematiku
- Od onih koji polažu matematiku, 70% polaže fiziku

$$P(F \mid M) = 0.70$$

Verovatnoća da učenik polaže oba:

$$P(F \cap M) = P(F \mid M) \cdot P(M) = 0.70 \cdot 0.60 = 0.42$$

Nezavisnost događaja

Događaji A i B su **nezavisni** ako:

$$P(A \mid B) = P(A)$$

što je ekvivalentno:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



Primer: bacanje novčića i bacanje kocke.

Formula potpune verovatnoće

Ako se događaji $B_1, B_2, \ldots, B_n$ međusobno isključuju i pokrivaju ceo prostor:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \mid B_i) P(B_i)$$

Koristi se za „razlaganje" događaja preko više mogućih uslova.

📌 Kako se čita Bayesova formula

Opšti oblik:

$$P(U_j \mid A) = \frac{P(A \mid U_j)P(U_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A \mid U_i)P(U_i)}$$

Čita se:

- „verovatnoća da je uzrok U_j tačan pod uslovom da se posledica A dogodila"
- „verovatnoća uzroka nakon što znamo ishod"
- „unazad računata verovatnoća"

Objašnjenje delova:

P(Uj) — početna verovatnoća uzroka

pre nego što nešto vidimo

P(A | Uj) — koliko je posledica tipična za taj uzrok

direktna veza uzroka i posledice

imenilac — ukupna verovatnoća posledice

sabira sve moguće uzroke

ceo razlomak — verovatnoća uzroka nakon što znamo da se posledica dogodila

konačan rezultat Bayesove formule

Bayesova formula — teorija

Bayesova formula omogućava da zamenimo uloge uslova:

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(A \mid B_j)\,P(B_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A \mid B_i)\,P(B_i)}$$

📌 Bayesova formula menja perspektivu:

1	2
Obično znamo	**Ovde želimo**
verovatnoću A ako se U desi	verovatnoću U ako se A desilo



Ovo se koristi u medicini, statistici, mašinskom učenju, prepoznavanju šablona itd.

📌 Kako da znaš šta je uzrok, a šta posledica

Identifikovanje uzroka i posledice

- Ako te pitaju: „Kolika je verovatnoća bolesti ako je test pozitivan?" → **uzrok** je bolest, **posledica** je test
- Ako te pitaju: „Koji tim je grešio ako znamo da postoji greška?" → **uzrok** je tim, **posledica** je greška

Pravilo prepoznavanja

- **Posledica** je najčešće ono što se posmatra u stvarnosti
- **Uzrok** je ono što želimo da procenimo
- Bayesova formula ide „unazad" od posledice ka uzroku

Primer Bayesove formule

Problem:

Test za bolest ima sledeće karakteristike:

- Tačnost testa: 95% ($P(T^+|B) = 0.95$)
- Učestalost bolesti: 2% ($P(B) = 0.02$)
- Lažno pozitivni: 10% ($P(T^+|B^c) = 0.10$)

Pitanje: Ako je test pozitivan, koja je verovatnoća da osoba zaista ima bolest?

Rešenje

Koristimo Bayesovu formulu:

$$P(B \mid T^+) = \frac{P(T^+ \mid B)P(B)}{P(T^+ \mid B)P(B) + P(T^+ \mid B^c)P(B^c)}$$

Ubacujemo brojeve:

01

Brojilac:

$$0.95 \times 0.02 = 0.019$$

02

Lažno pozitivni deo:

$$0.10 \times 0.98 = 0.098$$

03

Imenilac:

$$0.019 + 0.098 = 0.117$$

04

Konačan rezultat:

$$P(B \mid T^+) = \frac{0.019}{0.117} \approx 0.162$$

Konačan odgovor: $P(B \mid T^+) \approx 16.2\%$

Iako je test „95% tačan", bolest je retka, pa lažni pozitivni dominiraju i zato konačna verovatnoća nije visoka.

Video materijali na srpskom

🎥 Uslovna verovatnoća – Nezavisni događaji

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=9BoMOc-aG9c

🎥 Uslovna verovatnoća – detaljno objašnjenje

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=7BMwzo4TuYo

🎥 Uslovna verovatnoća – Bajesova formula

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=cK2Xmu9JHOI